(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 102431803 B
(45)授权公告日 2014.06.11

(21)申请号 201110261898.4
(22)申请日 2011.09.06
(73)专利权人 台州迈得医疗工业设备股份有限公司
地址 317607 浙江省台州市玉环县沙门镇滨港工业区
(72)发明人 林军华
(74)专利代理机构 台州市方圆专利事务所 33107
代理人 张智平
(51)Int.Cl.
B65G 47/91(2006.01)
B65G 47/88(2006.01)
(56)对比文件
CN 101759013 A,2010.06.30,
CN 101759013 A,2010.06.30,
CN 201023692 Y,2008.02.20,
CN 201372127 Y,2009.12.30,
CN 201192503 Y,2009.02.11,
审查员 陈彦飞

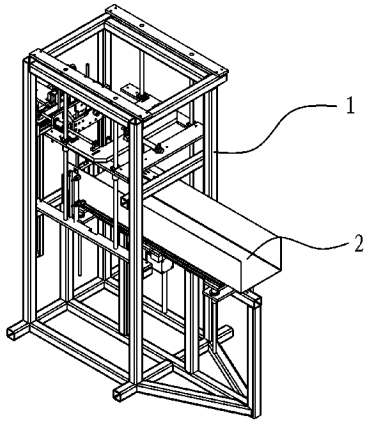
权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54)发明名称

一种组装机中医用导管的输送装置

(57)摘要

本发明提供了一种组装机中医用导管的输送装置，属于机械技术领域。它解决了现有的导管输送装置无法进行有序输送等问题。本组装机中医用导管的输送装置包括一个机架，机架下部设有用于储存导管的料槽，料槽上方设有通过吸取方式能吸附导管的吸料机构，吸附件和料槽或吸附件或料槽处设有驱动件，驱动件能驱动料槽和吸附件同时相向移动或驱动料槽相对于吸附件移动或驱动吸附件相对于料槽移动。本组装机中医用导管的输送装置具有自动化程度高、导管输送效率高、工作稳定性高等优点。



CN 102431803 B

1. 一种组装机中医用导管的输送装置，该装置包括一个机架（1），其特征在于，所述的机架（1）下部设有用于储存导管的料槽（2），所述料槽（2）上方设有通过吸取方式能吸附导管的吸料机构，所述的吸料机构和／或料槽（2）处设有驱动件，上述的驱动件能驱动料槽（2）和吸料机构同时相向移动或者驱动料槽（2）相对于吸料机构移动，所述的吸料机构包括相互连接的支架一（3）和支架二（4），所述的驱动件包括固连在机架（1）上的驱动气缸一（5）和固连在支架一（3）上的驱动气缸二（6），驱动气缸一（5）的活塞杆呈水平设置且与支架一（3）相连，驱动气缸二（6）的活塞杆呈竖直设置且与支架二（4）相连，所述的支架一（3）上具有能使支架二（4）相对于支架一（3）沿竖直方向移动的竖向导向结构，所述的竖向导向结构为固连接支架二（4）上的导向杆一（7）和固连在支架一（3）上的导向筒一（8），导向筒一（8）套在导向杆一（7）上，所述的机架（1）上具有能使支架一（3）相对于机架（1）沿水平方向移动的横向导向结构，所述的横向导向结构为固连接支架一（3）上的导向杆二（9）和固连在机架（1）上的导向筒二（10），导向筒二（10）套在导向杆二（9）上，所述的支架一（3）上还设有用于梳理导管的分离机构，所述的分离机构为固连在支架一（3）上的梳理气缸（13）和固连在梳理气缸（13）活塞杆上的梳架（14），梳架（14）位于料槽（2）上部且梳架（14）由与梳理气缸（13）活塞杆固连的连杆和沿连杆轴向均匀分布的若干梳齿组成。

2. 根据权利要求 1 所述的组装机中医用导管的输送装置，其特征在于，所述的吸料机构为若干横向均匀排列在支架二（4）上的吸附杆，吸附杆的内端与气泵连通，吸附杆外端具有与导管侧部相匹配的弧形槽（15），且在弧形槽（15）处具有吸孔。

3. 根据权利要求 2 所述的组装机中医用导管的输送装置，其特征在于，所述的吸附杆包括座体（11）和杆体（12），座体（11）与连板固连，杆体（12）与上述的气泵相连接且弧形槽（15）位于杆体（12）外端，所述的杆体（12）上端部分穿过座体（11）且在杆体（12）上套有弹簧（16），在弹簧（16）的弹力作用下杆体（12）具有下移趋势。

一种组装机中医用导管的输送装置

技术领域

[0001] 本发明属于机械技术领域，涉及一种组装机，特别是组装机中医用导管的输送装置。

背景技术

[0002] 随着社会生活水平的提高，输液作为一种重要治疗方式更加广泛地应用于临床病例中。输液是由静脉滴注输入体内的大剂量（一次给药在 100ml 以上）注射液，输液过程中通过输液器调整注射液滴速，持续而稳定地进入静脉，以补充体液、电解质或提供营养物质。

[0003] 显然，输液器在整个输液过程中起到尤为重要的作用。但是，不洁的输液器不仅会使药物的药效减弱，更可能导致交叉感染，极大的损害了病人的健康。可以看出，保证输液器的洁净具有很重要的意义。

[0004] 在医疗输液行业中，一次性输液器由于使用方便和安全卫生的优点，已经得到广泛应用。输液时不需要进行消毒，使用者只需要拆开包装将输液器和静脉针连接在一起即可。

[0005] 其中导管是输液器中重要一个组成部分，由于导管为柔性的。在组装过程中显得不甚方便。现有的输液器组装通常是操作者手工进行组装的，特别是导管。由于其具有柔性，普通的输送装置无法对其进行有序输送。

[0006] 可以看出，导管只能依靠人工进行取拿，使得输液器的装配效率低。

发明内容

[0007] 本发明的目的是针对现有技术存在的上述问题，提供一种导管输送效率高、输送顺畅的且能保证导管有序输送的组装机中医用导管的输送装置。

[0008] 本发明的目的可通过下列技术方案来实现：一种组装机中医用导管的输送装置，该装置包括一个机架，其特征在于，所述的机架下部设有用于储存导管的料槽，所述料槽上方设有通过吸取方式能吸附导管的吸料机构，所述的吸附件和料槽或吸附件或料槽处设有驱动件，上述的驱动件能驱动料槽和吸附件同时相向移动或驱动料槽相对于吸附件移动或驱动吸附件相对于料槽移动。

[0009] 吸料机构与一驱动件相连且驱动件能驱动吸料机构相对于料槽上下移动。

[0010] 本组装机中医用导管的输送装置用于有序的输送导管，也就是说，将导管有序排列的输送至特定区域。

[0011] 具体而言，本输送装置通过驱动件驱动吸料机构下移至料槽处，吸料机构将位于料槽中的导管吸附。然后驱动件再将吸料机构提升，将导管输送至组装机的下道工序处。驱动件驱动吸料机构上下移动一次后完成一次输送导管。驱动件往复的驱动吸料机构动作就能实现有序的对导管进行输送。

[0012] 当然，根据驱动件设置的情况，也可以是驱动件驱动料槽和吸附件同时移动。或者

驱动料槽相对于吸附件移动。

[0013] 在上述的组装机中医用导管的输送装置中，所述的吸料机构包括相互连接的支架一和支架二，所述的驱动件包括固连在机架上的驱动气缸一和固连在支架一上的驱动气缸二，驱动气缸一的活塞杆呈水平设置且与支架一相连，驱动气缸二的活塞杆呈竖直设置且与支架二相连。

[0014] 显然，驱动气缸一驱动支架二和支架一同时前后移动，驱动气缸二驱动支架二相对于支架一上下移动。

[0015] 在上述的组装机中医用导管的输送装置中，所述的支架一上具有能使支架二相对于支架一沿竖直方向移动的竖向导向结构。

[0016] 通过竖向导向结构使得支架二能相对于支架一顺畅的上下移动。

[0017] 在上述的组装机中医用导管的输送装置中，所述的竖向导向结构为固连接支架二上的导向杆一和固连在支架一上的导向筒一，导向筒一套在导向杆一上。

[0018] 在导向筒一内设有直线轴承，通过直线轴承使导向杆一顺畅的移动。

[0019] 在上述的组装机中医用导管的输送装置中，所述的机架上具有能使支架一相对于机架沿水平方向移动的横向导向结构。通过横向导向结构使得支架一能顺畅的前后移动。

[0020] 在上述的组装机中医用导管的输送装置中，所述的横向导向结构为固连接支架一上的导向杆二和固连在机架上的导向筒二，导向筒二套在导向杆二上。

[0021] 在导向筒二内设有直线轴承，通过直线轴承使导向杆二顺畅的移动。

[0022] 在上述的组装机中医用导管的输送装置中，所述的吸料机构为若干横向均匀排列在支架二上的吸附杆，吸附杆的内端与气泵连通，吸附杆外端具有与导管侧部相匹配的弧形槽，且在弧形槽处具有吸孔。

[0023] 由于弧形槽与导管侧部相匹配，当气泵动作时能稳定的吸附导管。

[0024] 在上述的组装机中医用导管的输送装置中，所述的吸附杆包括座体和杆体，座体与连板固连，杆体与上述的气泵相连接且弧形槽位于杆体外端，所述的杆体上端部分穿过座体且在杆体上套有弹簧，在弹簧的弹力作用下杆体具有下移趋势。

[0025] 杆体下移至接触导管时，在弹簧的作用下具有缓冲。避免将导管过渡挤压。

[0026] 在上述的组装机中医用导管的输送装置中，所述的支架一上还设有用于梳理导管的分离机构。

[0027] 通过该分离机构使得导管在输送过程中不会纠结在一起。

[0028] 在上述的组装机中医用导管的输送装置中，所述的分离机构为固连在支架一上的梳理气缸和固连在梳理气缸活塞杆上的梳架，梳架位于料槽上部且梳架由于梳理气缸活塞杆固连的连杆和沿连杆轴向均匀分布的若干梳齿组成。

[0029] 在梳理气缸的驱动下若干梳齿对导管进行梳理。

[0030] 与现有技术相比，本组装机中医用导管的输送装置通过驱动气缸一和驱动气缸二能有序的对导管进行输送，因此，它的工作稳定性高、导管输送效率高。

[0031] 同时，本装置上的梳理机构还能有效的避免导管相互纠结在一起，使得导管输送的自动化程度提高。另外，每次吸附导管时每跟吸附杆均会相对于上次吸附的位置微量左右移动，这样使得处于每根吸附杆每次都能吸附一根导管。

附图说明

[0032] 图 1 是本组装机中医用导管的输送装置的立体结构示意图。

[0033] 图 2 是本组装机中医用导管的输送装置的主视结构示意图。

[0034] 图 3 是本组装机中医用导管的输送装置中支架一与支架二处的立体结构示意图。

[0035] 图 4 是本组装机中医用导管的输送装置中支架一与支架二处另一方向的立体结构示意图。

[0036] 图中，1、机架；2、料槽；3、支架一；4、支架二；5、驱动气缸一；6、驱动气缸二；7、导向杆一；8、导向筒一；9、导向杆二；10、导向筒二；11、座体；12、杆体；13、梳理气缸；14、梳架；15、弧形槽；16、弹簧。

具体实施方式

[0037] 如图 1 所示，本组装机中医用导管的输送装置用于有序输送导管。也就是说，将导管有序排列的输送至组装机上。

[0038] 如图 1 和图 2 所示，本装置包括一个机架 1，机架 1 下部设有用于储存导管的料槽 2，料槽 2 上方设有通过吸取方式能吸附导管的吸料机构和与吸料机构相连的驱动件。

[0039] 如图 3 和图 4 所示，吸料机构包括相互连接的支架一 3 和支架二 4，驱动件包括固连在机架 1 上的驱动气缸一 5 和固连在支架一上的驱动气缸二 6，驱动气缸一 5 的活塞杆呈水平设置且与支架一 3 相连，驱动气缸二 6 的活塞杆呈竖直设置且与支架二 4 相连。

[0040] 支架一 3 上具有能使支架二 4 相对于支架一 3 沿竖直方向移动的竖向导向结构。本实施例中，竖向导向结构为固连接支架二 4 上的导向杆一 7 和固连在支架一上的导向筒一 10，导向筒一 10 套在导向杆一 7 上，且在导向筒一 10 内设有直线轴承。

[0041] 机架 1 上具有能使支架一 3 相对于机架 1 沿水平方向移动的横向导向结构。本实施例中，横向导向结构为固连接支架一 3 上的导向杆二 9 和固连在机架 1 上的导向筒二 10，导向筒二 10 套在导向杆二 9 上，且在导向筒二 10 内设有直线轴承。

[0042] 吸料机构为若干横向均匀排列在支架二 4 上的吸附杆，吸附杆的内端与气泵连通，吸附杆外端具有与导管侧部相匹配的弧形槽 15，且在弧形槽处具有吸孔。本实施例中，吸附杆均连接于一连板上，连板与步进电机相连且当支架二往复上下移动一次步进电机能控制连板相对于支架二沿其左右方向微量移动一次。

[0043] 吸附杆包括座体 11 和杆体 12，座体 11 与连板固连，杆体 12 与上述的气泵相连接且弧形槽 15 位于杆体 12 外端，所述的杆体 12 上端部分穿过座体 11 且在杆体 12 上套有弹簧 16，在弹簧 16 的弹力作用下杆体具有下移趋势。

[0044] 本输送装置通过控制器有序的控制驱动气缸一 5 和驱动气缸二 6 和气泵动作。也就是说，驱动气缸二 6 驱动吸料机构下移至料槽 2 处，此时气泵动作通过气泵使得吸料机构将位于料槽 2 中的导管吸附。然后驱动气缸二 6 带动支架一 3 上移，接着驱动气缸一 5 带动支架一 3 前移至组装机的下道工序处，待导管被下道工序取走后驱动气缸一 5 带动支架一 3 后移推动至初始位置。

[0045] 驱动气缸一 5 和驱动气缸二 6 往复的有序动作，就能有序的对导管进行输送。

[0046] 另外，为了避免在输送过程中导管相互纠结在一起，在支架一 3 上还设有用于梳理导管的分离机构。分离机构为固连在支架一 3 上的梳理气缸 13 和固连在梳理气缸活塞

杆上的梳架 14，梳架 14 位于料槽 2 上部且梳架 14 由与梳理气缸活塞杆固连的连杆和沿连杆轴向均匀分布的若干梳齿组成。

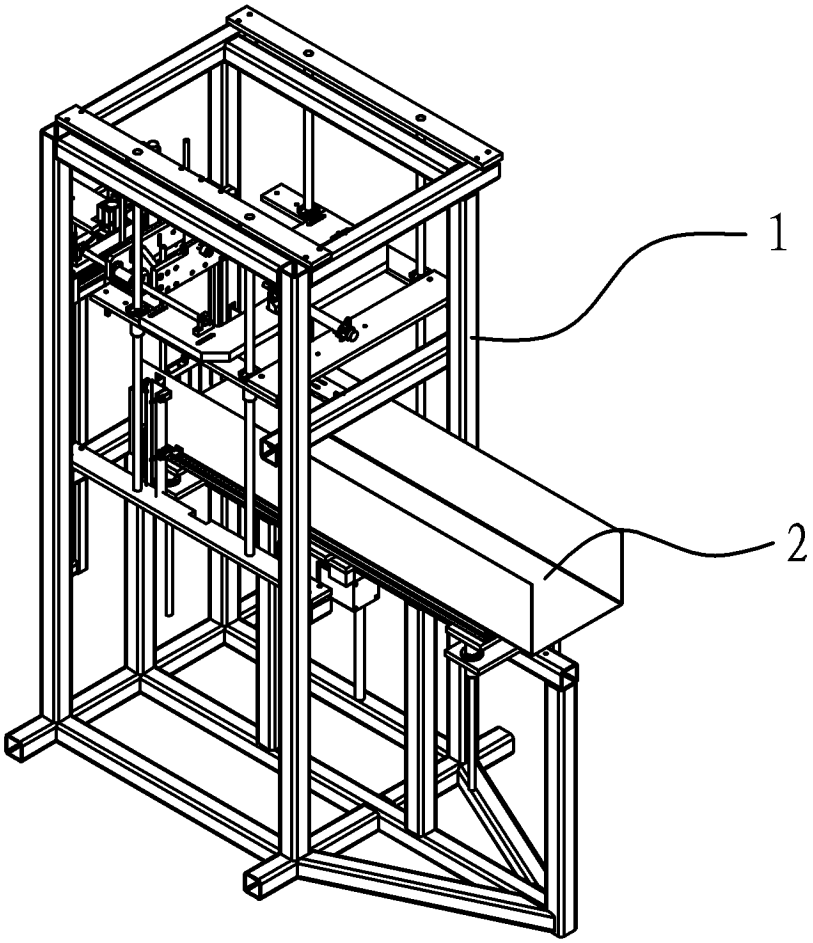


图 1

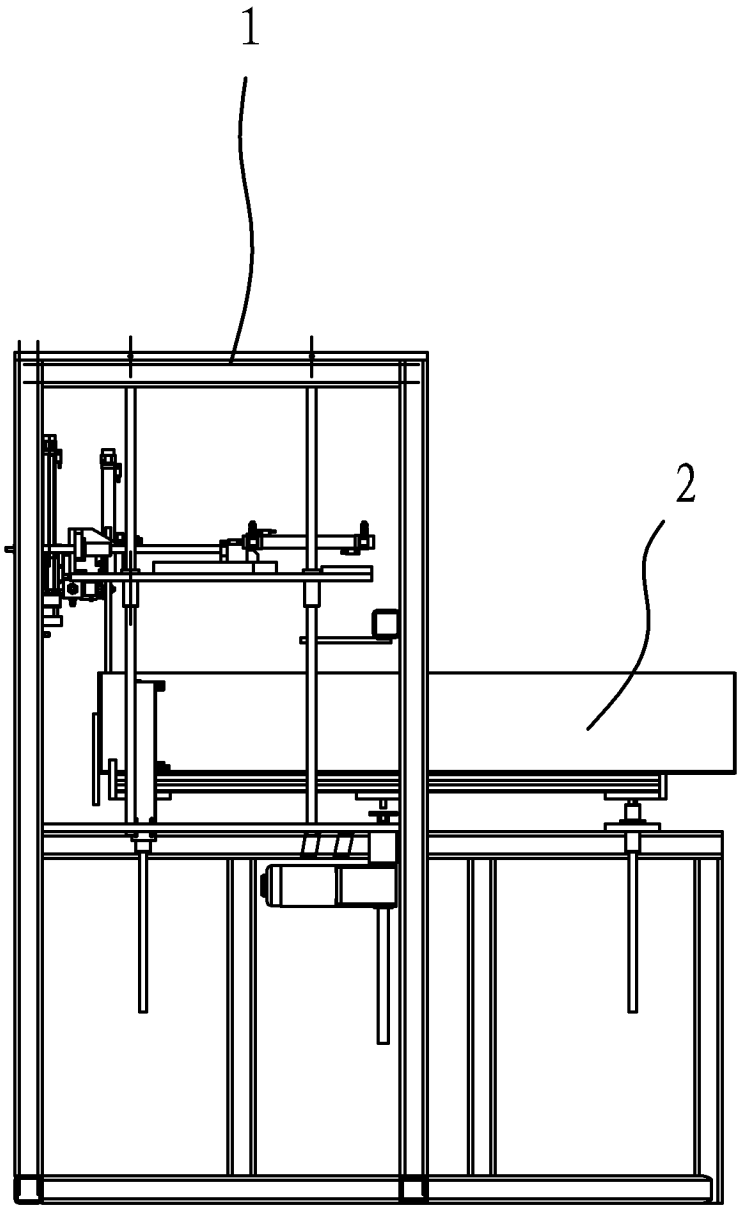


图 2

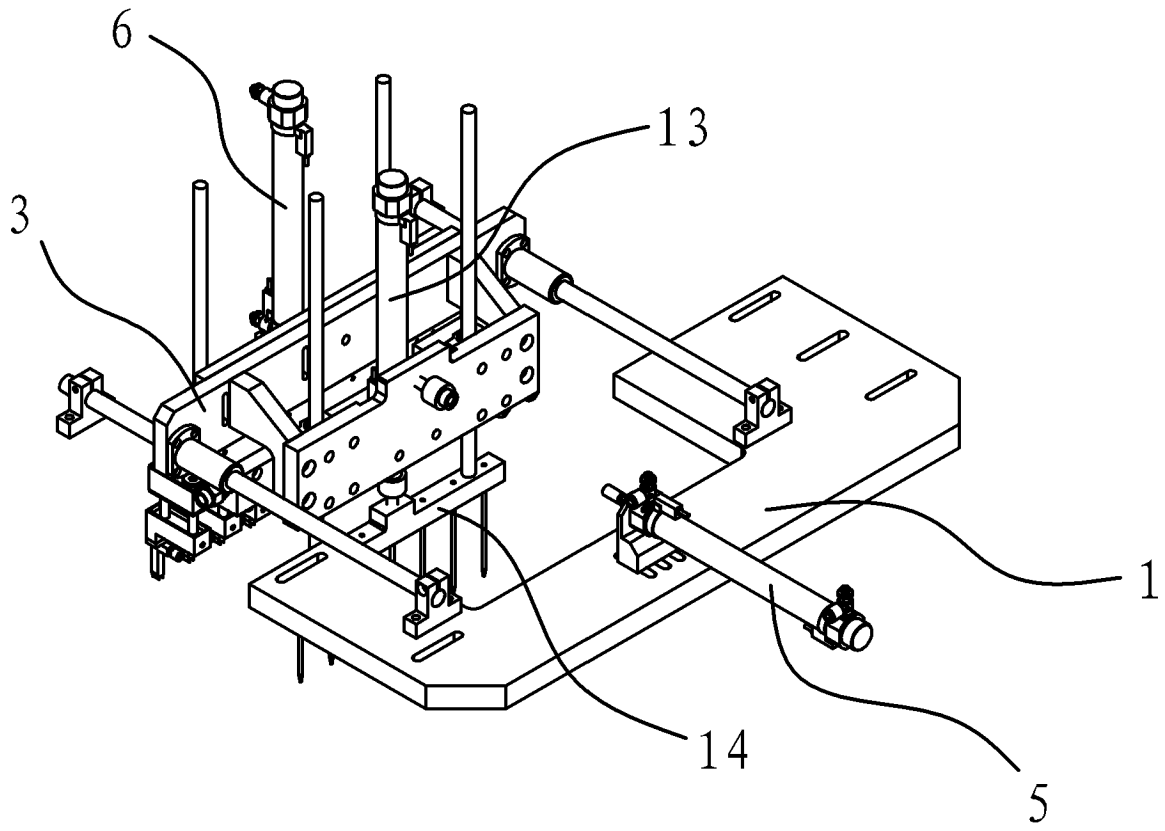


图 3

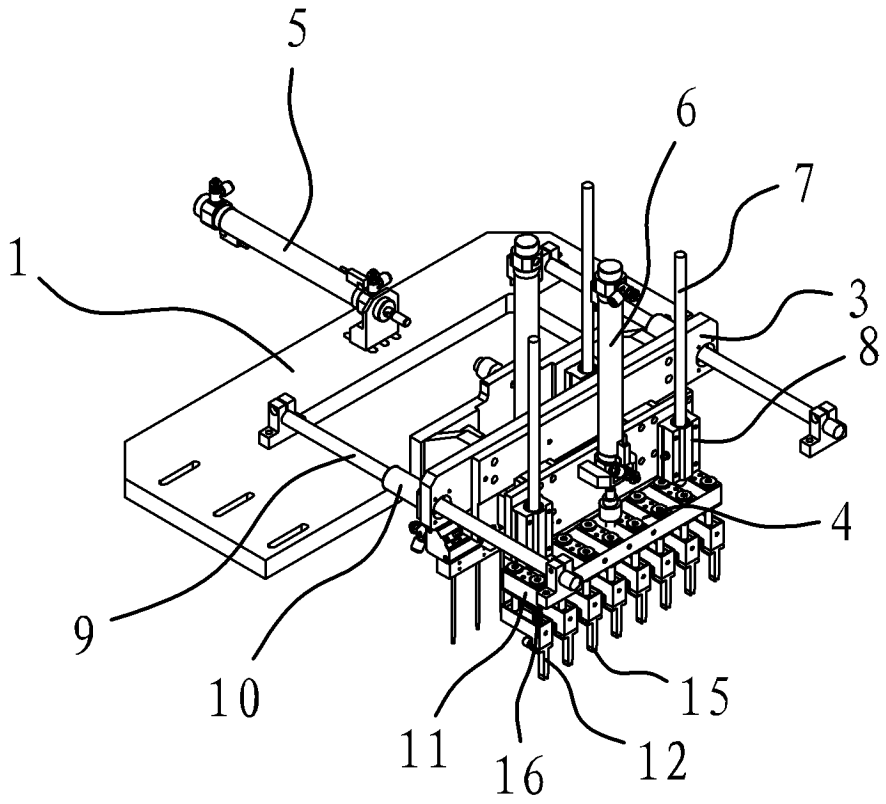


图 4